

Máster en Sistemas Inteligentes

CONTROL INTELIGENTE

Pastora Vega Cruz

Departamento de Informática y Automática
Universidad de Salamanca

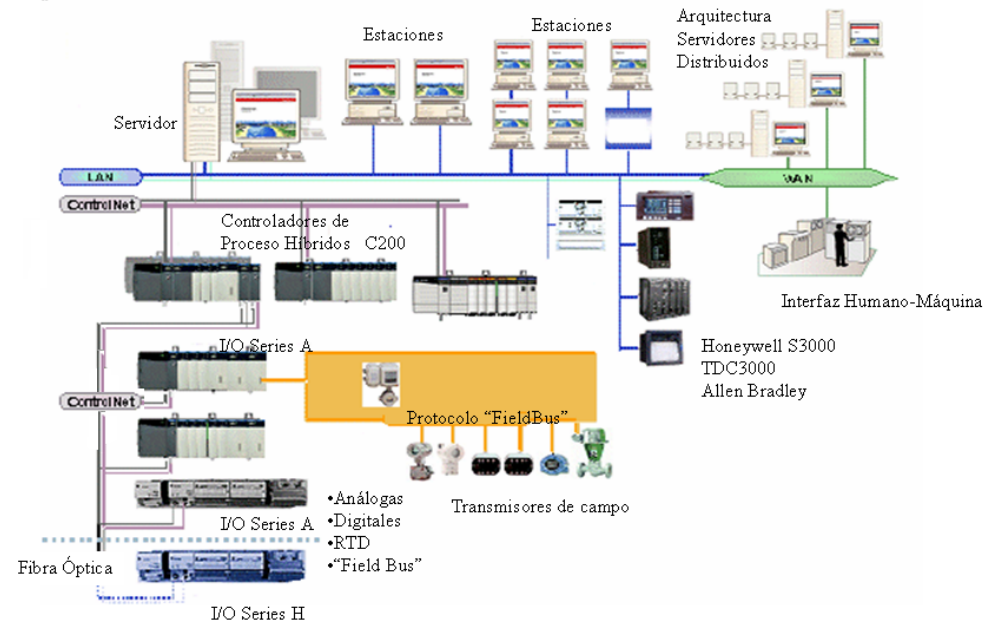
Sistemas Inteligentes en Control

- Introducción al control por computador
- Control Avanzado
 - ¿Qué entendemos por Control Avanzado?
 - Ejemplos
- Control Inteligente
 - Motivación y características
 - Control Experto
 - Control Neuronal
 - Control borroso
- Otras técnicas de Control Avanzado
 - Control Predictivo
 - Control Adaptativo

Control de un proceso

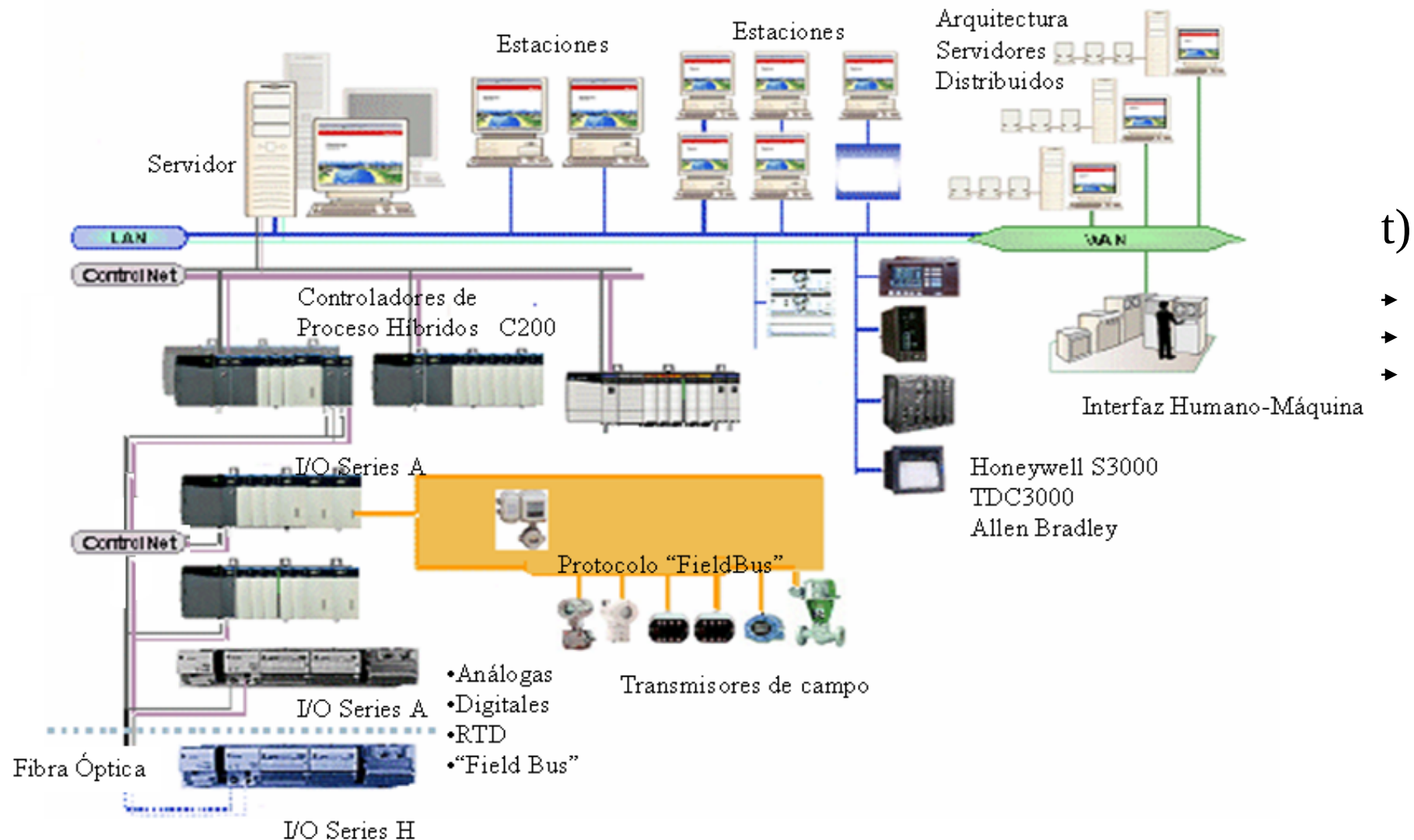


Control de un proceso



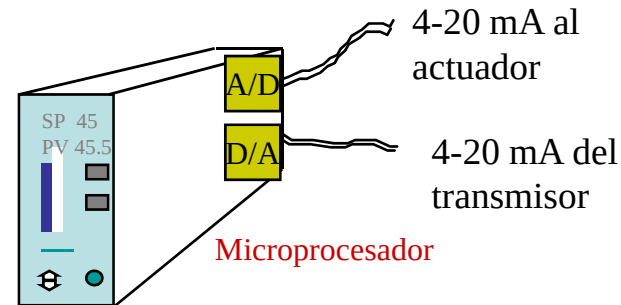
En la actualidad las plantas son controladas mediante sofisticados sistemas que llevan la información desde los instrumentos colocados directamente en planta hasta la sala de control donde se encuentran los operadores.

Sistema de control distribuido

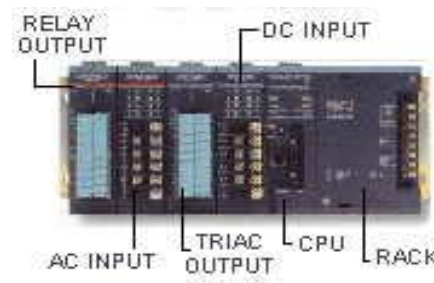


Elementos del sistema de control

Reguladores industriales de lazo (Exact, Sipart,)

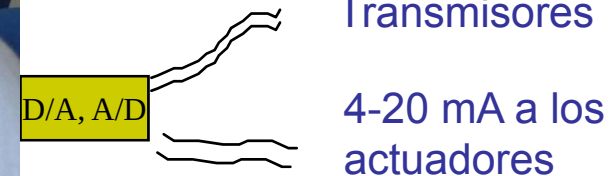


Autómatas Programables (PLC) Secuencias y funciones lógicas (S7, Allan Bradley,...)

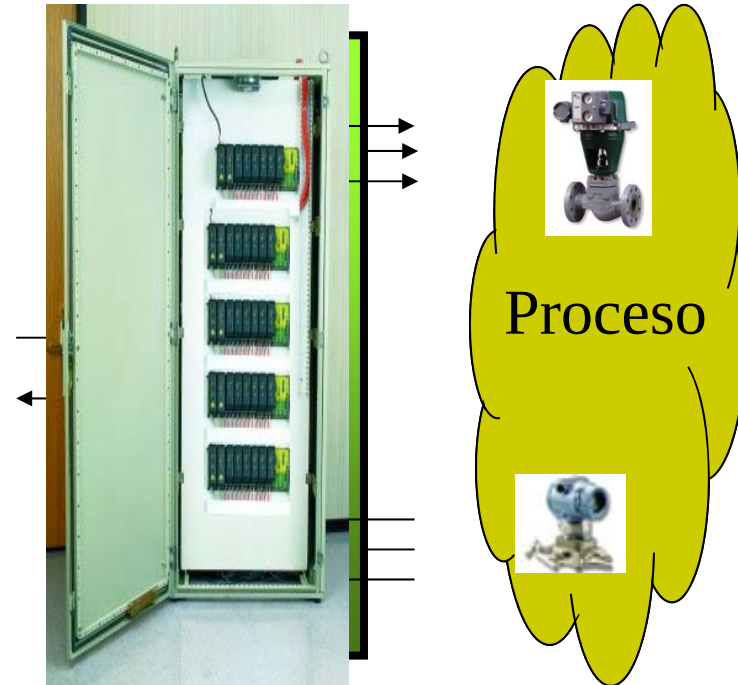


Señales de contactos y analógicas

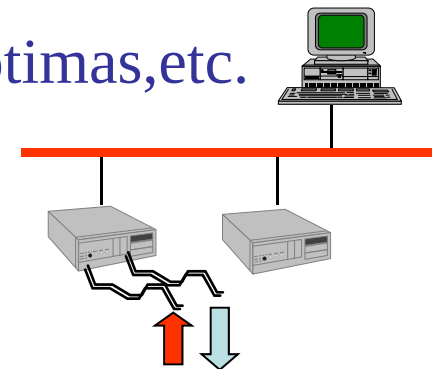
Control digital directo (Regula)



Panel de una sala de control digital



Las señales de planta van a armarios con convertidores A/D y D/A y son procesadas por uno o varios computadores en forma de tarjetas alojadas también en otros armarios de control

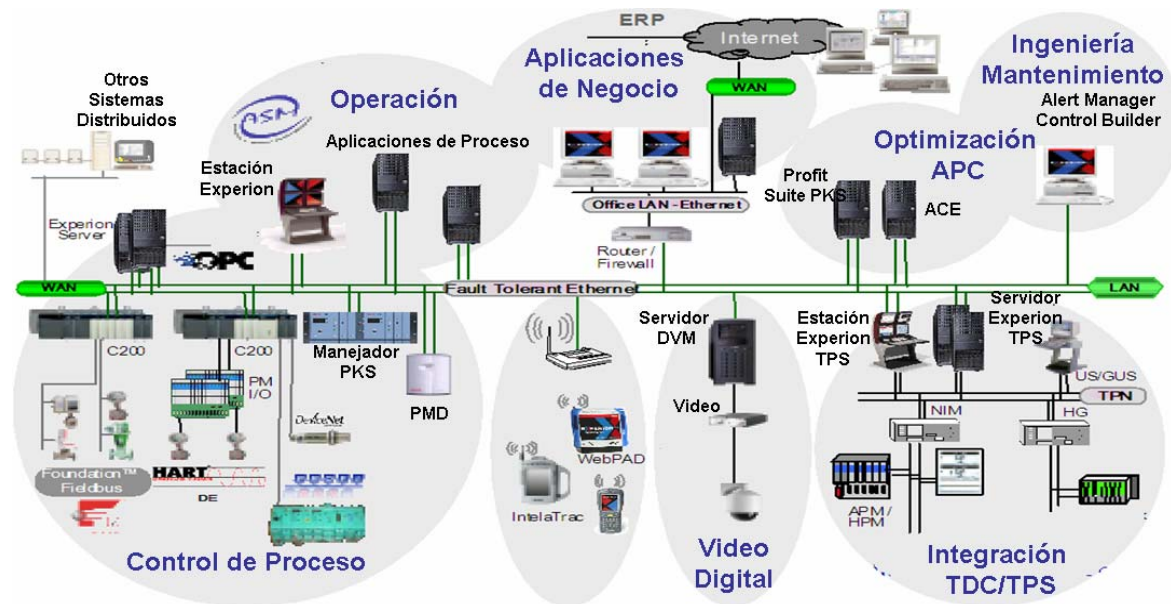
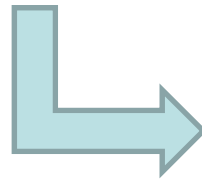


Sistemas Inteligentes en Control

- Introducción
- **Control Avanzado**
 - ¿Qué entendemos por Control Avanzado?
 - Ejemplos
- Control Inteligente
 - Control Neuronal
 - Control borroso
- Otras técnicas de Control Avanzado
 - Control Predictivo
 - Control Adaptativo

Control Avanzado de Procesos

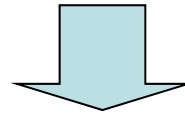
El avance en el campo de la informática y las comunicaciones ha permitido el desarrollo de estrategias avanzadas de control de procesos y de múltiples aplicaciones integradas para la monitorización, supervisión y detección de fallos → Operación óptima de la planta



Tendencias en la industria

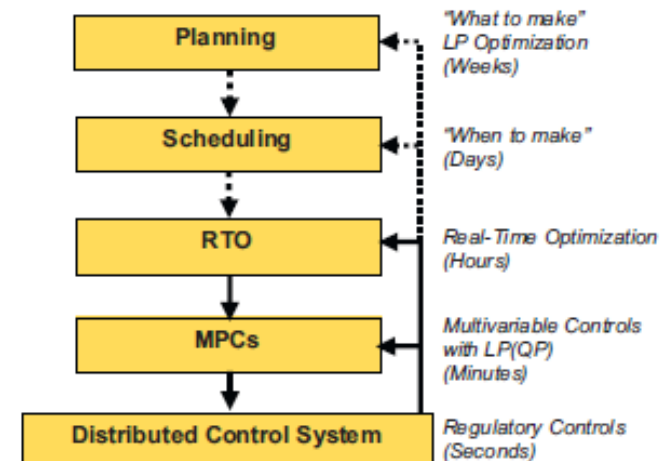
La industria demanda:

- Optimización de costos
- Mayor calidad y productividad.
- Funcionamiento de las plantas en un amplio rango de condiciones de operación
- Seguridad, respeto al medio ambiente



Requiere una mejora de los sistemas de control para cumplir especificaciones

Existe la necesidad de racionalizar las decisiones de nivel superior con significado económico y de integrar todas las decisiones a diversos niveles → Jerarquía de control



Jerarquía de control

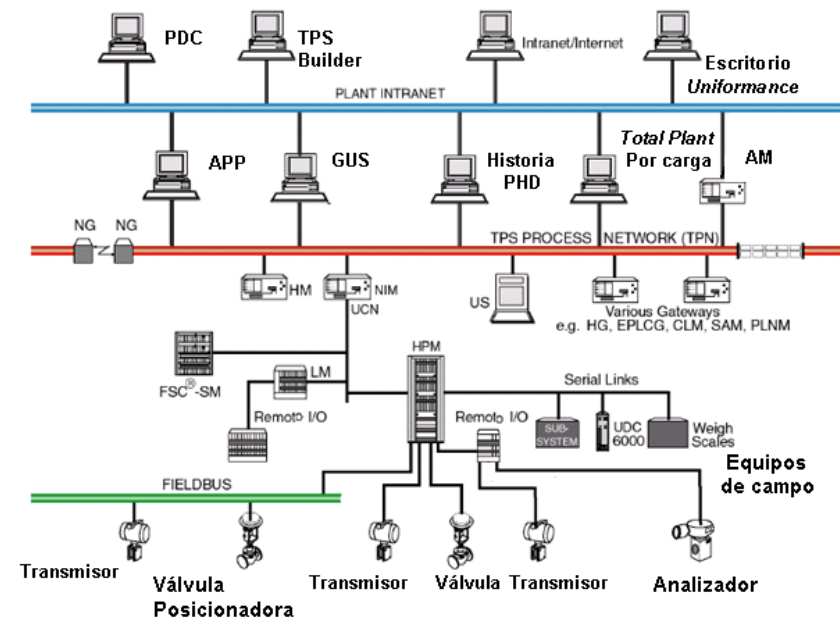
Jerarquia de control



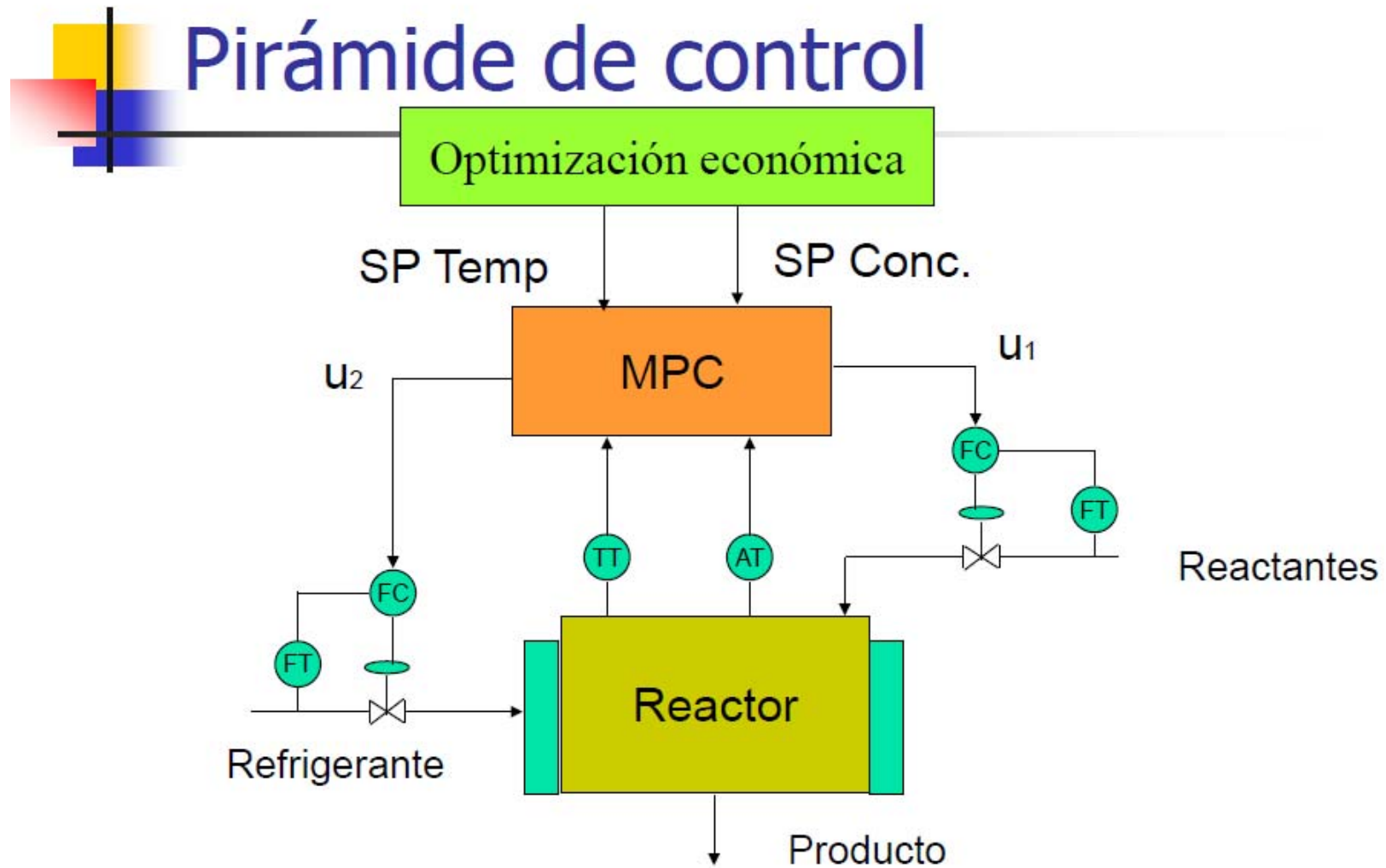
El desarrollo de sistemas de cómputo cada vez más potentes permite avanzar hacia un mejor control y la operación óptima del proceso.

El uso de un computador permite abordar de forma integrada diversos problemas de forma jerárquica

(Para poder abordar problemas de un nivel, los niveles inferiores han de funcionar correctamente)

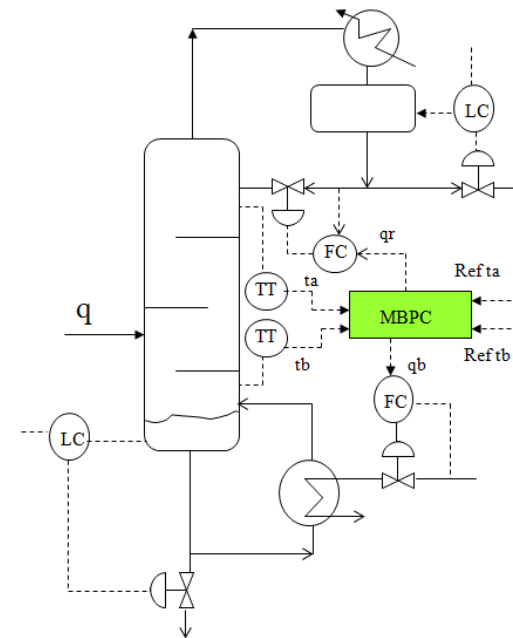
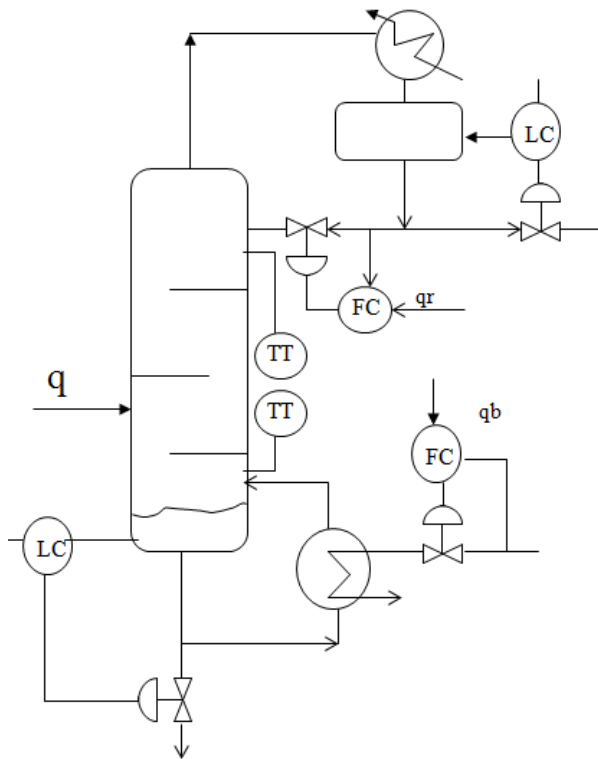


Jerarquía de control



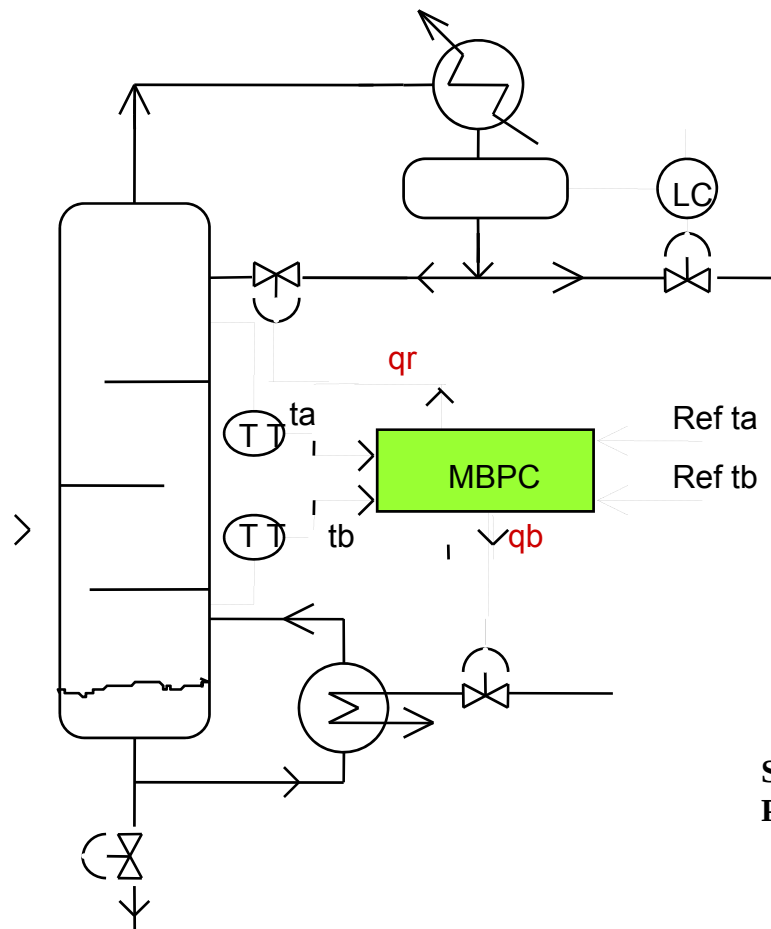
Algunos ejemplos: Realización de Sistemas de Control Multivariable

Los reguladores PID solucionan bien la mayoría de los problemas de control monovariable

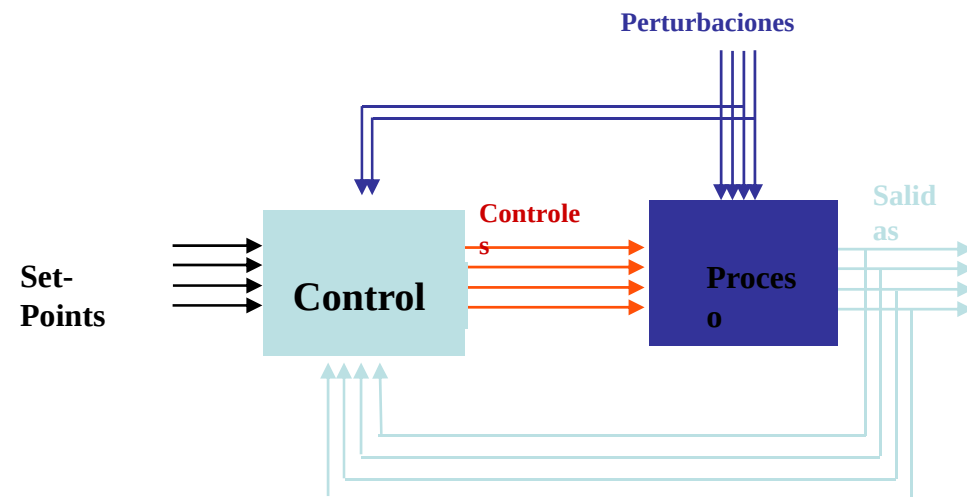


En Procesos multivariables, en los que hay interacción entre las variables se recurre a estructuras más complicadas implementadas en los sistemas de control por ordenador → Por ej. control predictivo

Algunos ejemplos: Realización de Sistemas de Control Multivariable



- Control Predictivo
- Control Neuronal
- Control Adaptativo
- Control Borroso



Ventajas del control avanzado

- En la industria de procesos, los reguladores PID solucionan bien la mayoría de los problemas de control en el nivel básico (caudal, presión, temperatura,...)
- En sistemas más complejos se recurre a estructuras de control más complicadas implementadas en los sistemas de control por ordenador
 - Procesos multivariables, en los que hay interacción entre las variables (reactor químico, columna de destilación,...).
 - Procesos con restricciones en las variables.
 - Procesos con dinámica difícil: retardos, inestables,...
 - Hay requerimientos exigentes (varianza mínima, etc.) sobre las variables

Control Avanzado

- OBJETIVO: incorporar conocimiento sobre el proceso al método de cálculo de la señal de control.
- Diversos enfoques:
 - Control Predictivo
 - Control Neuronal
 - Control Borroso
 - Control Robusto,...
- Ejemplo: Control Predictivo incorpora un modelo interno del proceso en los cálculos del controlador y que usa para predecir el comportamiento futuro del proceso. Es la única tecnología de control avanzado en el mercado.

Sistemas Inteligentes en Control

- Introducción
- Control Avanzado
 - ¿Qué entendemos por Control Avanzado?
 - Ejemplos
- **Control Inteligente**
 - Motivación y características
 - Control Experto
 - Control Neuronal
 - Control borroso
- Otras técnicas de Control Avanzado
 - Control Predictivo
 - Control Adaptativo

Técnicas de control avanzado

- Tipos de control avanzado más relevantes:
 - Control inteligente
 - Control Experto
 - Control borroso
 - Control neuronal
 - Otras técnicas de control avanzado
 - Control predictivo
 - Control adaptativo
 - Control robusto

Control Inteligente: Motivación

. Historia y motivación:

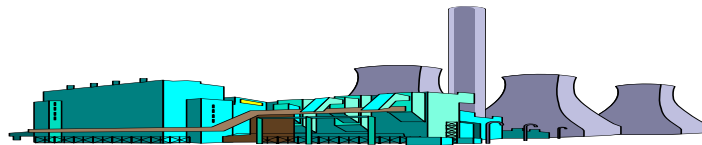
- El Control de procesos complejos conlleva mal comportamiento frente a reguladores clásicos. Concretamente si el sistema está mal definidos (gran incertidumbre) , o se sistemas no lineales en presencia de grandes perturbaciones o cambios de operación etc.
- Necesidad de aumentar la seguridad de funcionamiento (ej: reactores nucleares)
- Necesidad de aumentar la eficiencia de planta y ahorrar energía cuando se presentan desviaciones respecto al punto de operación nominal.

Por estos y otros motivos es necesario que el operador se introduzca dentro del sistema de control, en forma de bucle de control superpuesto al control convencional. Control supervisor

Sala de control

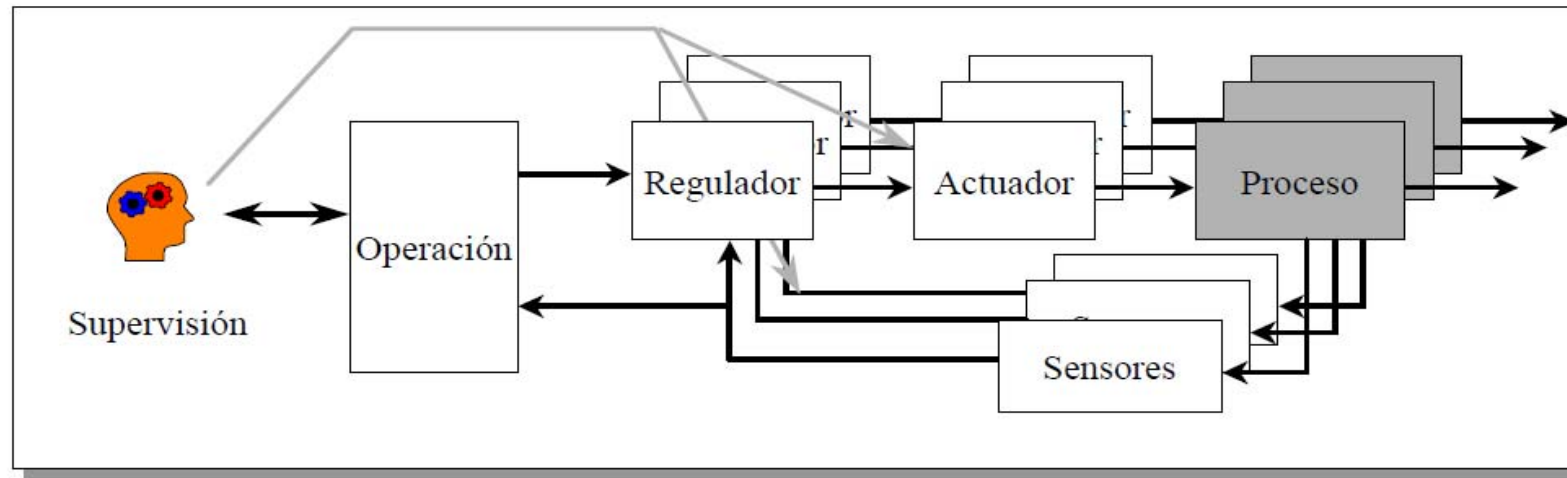


Control supervisor



Control Supervisor

Supervisión en control



Control Supervisor

En control supervisor superpuesto a control a nivel de lazo aparecen dos **nuevas tareas**:

- Intercambio de datos con el operador
- Interpretación de órdenes del operador

La **característica fundamental** de este tipo de control es que incluye un elemento no modelable (al menos de forma simple): **el operador**

Funciones del operador

- Tratamiento de emergencias
- Fijar referencias (planificación)
- Selección sistema y parámetros de control (consignas de los bucles de control)
- Diagnóstico y tratamiento de averías en tiempo real

Control Supervisor

Características de la supervisión humana

- Desventajas

- Falta de uniformidad en la actuación
- Sobrecarga informativa en caso de emergencias
- Errores humanos
- Cansancio

- Ventajas

- Determinación de acciones correctas en condiciones de información incompleta
- Capacidad de aprendizaje
- Sentido común

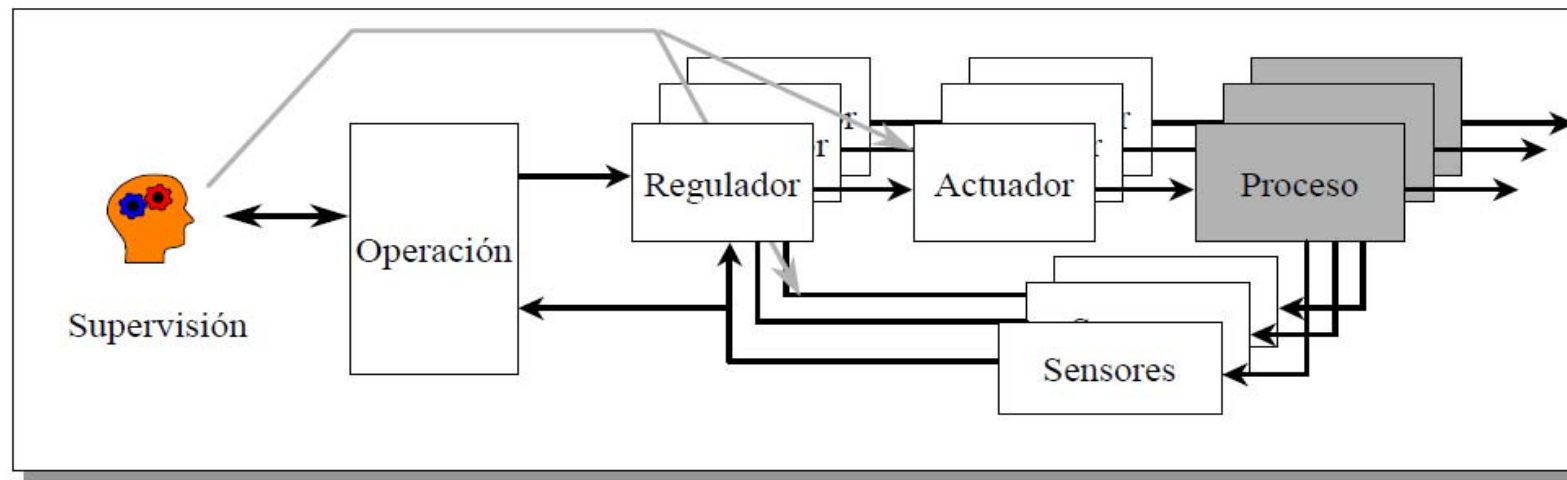
Asistencia al operador
Eliminación/reducción de tareas

Control Inteligente

Necesidad de emular comportamientos que tradicionalmente se asocian a la inteligencia

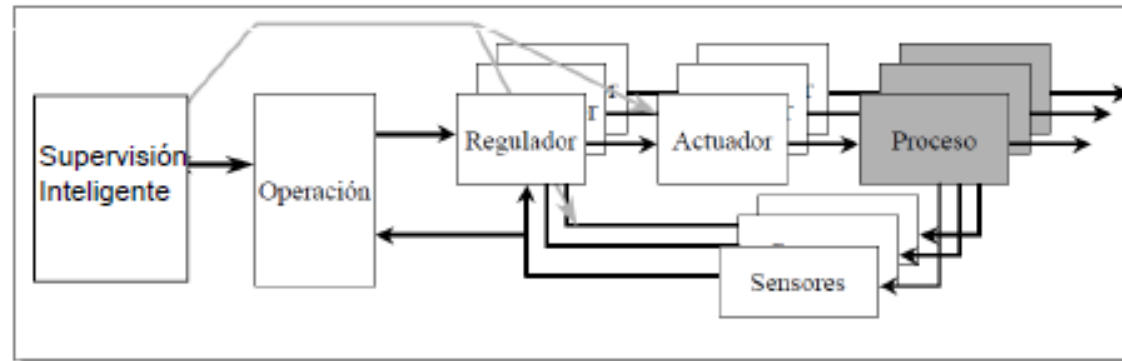
Control Supervisor

Supervisión en control



¿Es posible integrar el conocimiento del operador humano es un sistema automático?

Control Inteligente - Definición



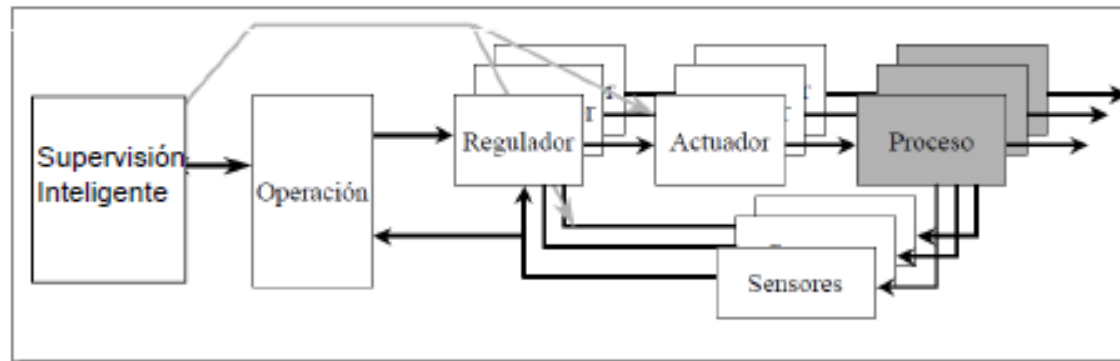
- **Control convencional:** Teorías y métodos que se basan en la descripción por ecuaciones diferenciales o en diferencias.
 - **Control inteligente:**
 - Sistema que tiene la habilidad para actuar de forma apropiada en un entorno incierto
 - Inteligencia=Proceso de análisis, organización y conversión de datos en información estructurada (conocimiento)
 - Sustitución a la mente humana en la toma de decisiones, planificación y aprendizaje.
 - Utiliza de forma combinada técnicas de Inteligencia Artificial, Investigación Operativa y Control.
 - Capacidad del sistema de asemejar el comportamiento de alguno de sus elementos a alguna de las cualidades cognoscitivas del comportamiento humano, como el aprendizaje, el razonamiento simbólico, la planificación o la adaptación a un medio cambiante.
-

Técnicas de control Inteligente

- Sistemas Expertos
 - Sistemas de control basados en reglas
 - Diagnóstico de fallosControl Neuronal
- Lógica borrosa
 - Control supervisor, control no-lineal, control adaptativo, etc..
 - Diagnóstico de fallos
- Redes Neuronales Artificiales
 - Control supervisor, control no-lineal, control adaptativo, etc..
 - Diagnóstico de fallos
- Técnicas de optimización no convencionales
 - Algoritmos genéticos
 - Técnicas basadas en colonias de hormigas, etc.
- Sistemas multiagentes
 - Control Distribuido (cooperativo, coordinador)

Técnicas de control Inteligente

- Control Experto:
 - Sistemas de control basados en reglas
 - Sistemas para supervisión y diagnóstico de fallos



Control Experto

Este tipo de control se basa en la recopilación de conocimiento de un sistema, a partir de la información aportada por los operadores “expertos” en el funcionamiento de las distintas unidades que lo conforman

Este conocimiento se transforma en una serie de reglas del tipo:

“*SI $x_1, x_2, \dots, x_n$, ENTONCES $y_1, y_2, \dots, y_m, \dots$* ” (“Reglas: IF ..., THEN ...”), donde “ $x_1, x_2, \dots, x_n$ ” representan los antecedentes o premisas e “ $y_1, y_2, \dots, y_m$ ” las consecuencias o acciones.

Control Borroso

El mejor exponente del control experto, por el grado de aceptación que ha tenido a nivel industrial es el **control Borroso, Difuso o por Lógica Difusa (“Fuzzy Logic Control”)**

Incorpora lógica borrosa en la codificación de las reglas

Ventajas de esta técnica:

- ☐ Simplicidad de diseño e implantación
- ☐ Puede aplicarse tanto a sistemas de una entrada una salida como sistemas multivariables
- ☐ **Se basa en una estructura de información similar a la del pensamiento humano, por lo que tiene muy buena aceptación por parte de los operadores del sistema**

Sistemas Borrosos

Muchos de los problemas que se enfrentan en la ingeniería, la ciencia y los negocios pueden ser representados efectivamente a través de modelos matemáticos.

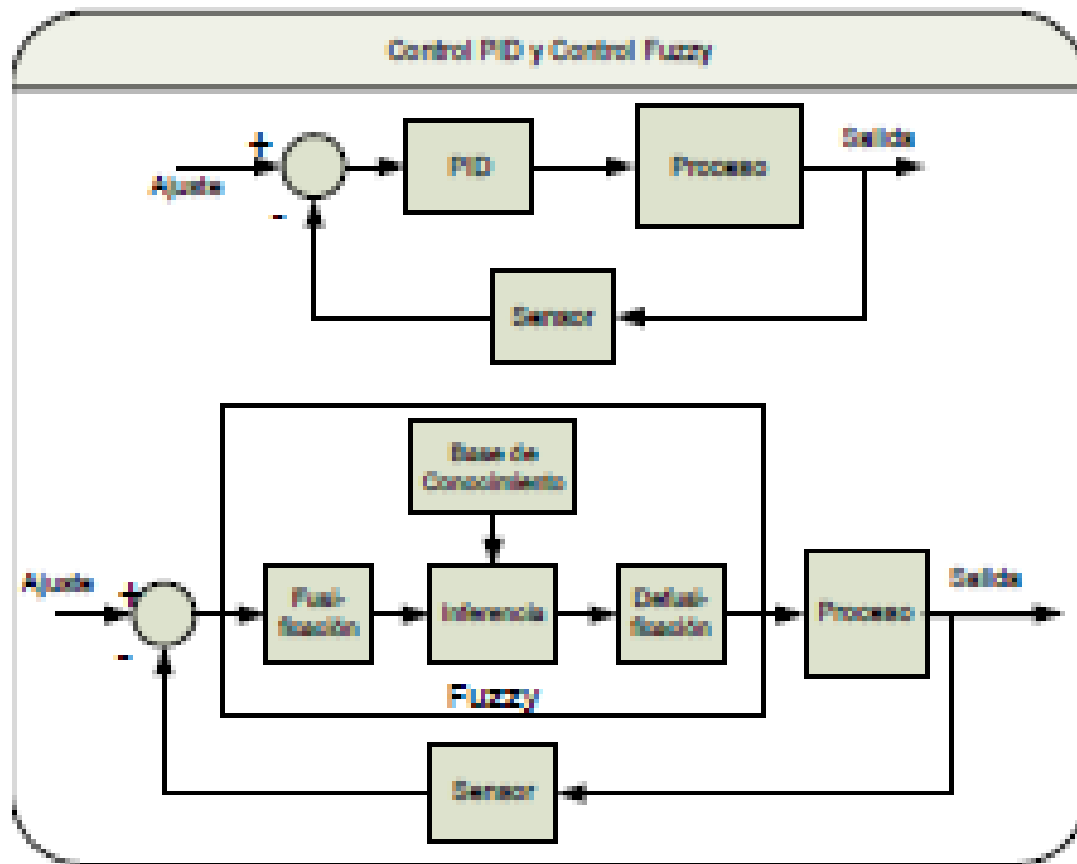
En la vida real se usan términos lingüísticos que transmiten información en forma vaga, imprecisa y subjetiva que producen conclusiones bastante rápidas y acertadas, pero en un modelo se degeneran al tratar de expresar esta información cualitativa como datos y fórmulas precisas.

¿Cómo tratar con aquello que ha sido descrito con imprecisión, incertidumbre y en términos lingüísticos que no pueden ser definidos exactamente?

La teoría clásica de conjuntos le permite a un objeto ser miembro de un conjunto o estar excluido del mismo, en tanto que el planteamiento desarrollado por Zadeh (1974) está basado en un concepto conocido como **conjuntos borrosos**, los cuales están definidos de forma tal que un **objeto puede ser parte de un conjunto en cierto grado de pertenencia.**

Control Borroso

En los controladores borrosos la señal de control que se aplica sobre el proceso **se obtiene tras una inferencia borrosa a partir de las variables actuales del proceso (salida y referencia actuales) y una matriz de reglas (base de conocimiento)** obtenida como un protocolo lingüístico proporcionado por ingenieros y operadores del proceso.



Sistemas
Difusos

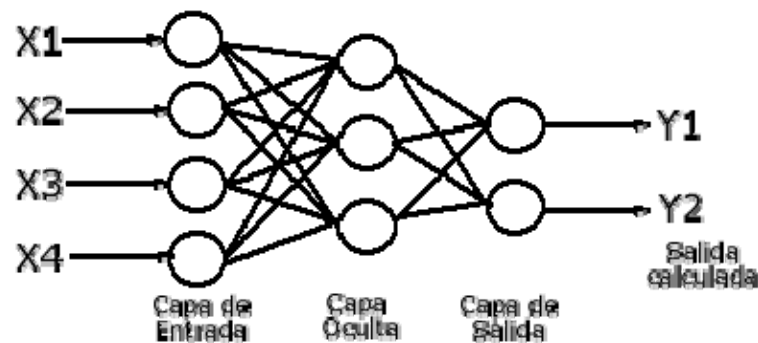


Control neuronal

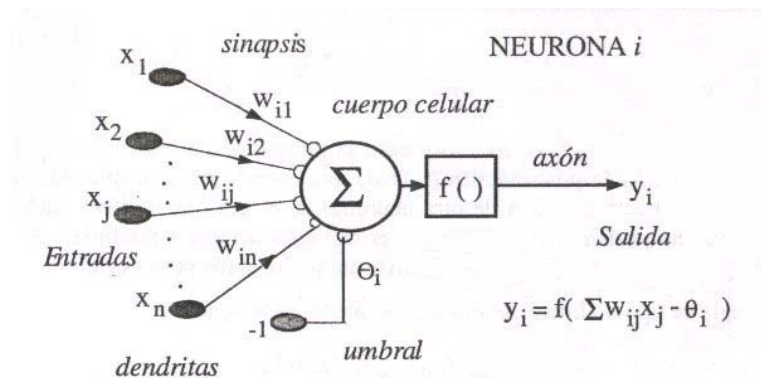
- Las redes neuronales artificiales son una alternativa computacional interesante para reconocimiento de patrones, procesamiento de imágenes y resolución de problemas de control.
- La red neuronal puede servir para representar a un sistema, siendo un modelo matemático no lineal del mismo. Por lo tanto puede servir para predecir su comportamiento y estar incluida en un controlador predictivo.
- La red neuronal puede también calcular directamente la señal de control a aplicar sobre el sistema (control neuronal directo)

Control neuronal

- Se basa en el uso de datos para entrenar redes neuronales artificiales que actúan directamente como sistemas de control o modelos del sistema



Red neuronal artificial con 3 capas



Modelo de neurona artificial

Técnicas evolutivas

Ejemplo: Algoritmos Genéticos

- Algoritmos de optimización estocásticos sin información de la derivada de la función a minimizar/maximizar.
- Conceptos
 - Cromosoma: codificación de un punto en el espacio de parámetros de la función a optimizar.

P1	P2	P3	P4	P5	P6
----	----	----	----	----	----

- Función de adecuación (*fitness*) valor asociado a cada cromosoma. Se obtiene a partir de la función a optimizar.
- Población: conjunto de cromosomas que evoluciona para conseguir un valor de adecuación mejor.
- En cada generación se se construye una nueva población a partir de la anterior utilizando los operadores genéticos.

Sistemas Inteligentes en Control

- Introducción al control por computador
- Control Avanzado
 - ¿Qué entendemos por Control Avanzado?
 - Ejemplos
- Control Inteligente
 - Motivación y características
 - Control Neuronal
 - Control borroso
- **Otras técnicas de Control Avanzado**
 - Control Predictivo
 - Control Adaptativo

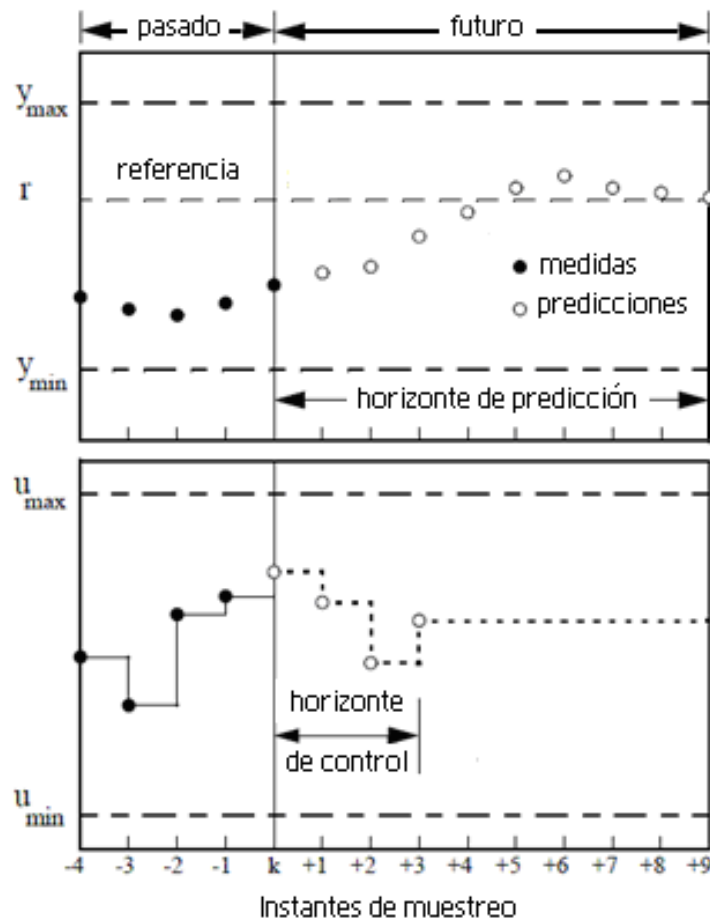
Otras técnicas de control avanzado

- Las técnicas de inteligencia artificial mencionadas pueden emplear como base técnicas de control avanzado “clásicas” dando lugar al refinamiento de éstas últimas
- Entre estas técnicas de control avanzado “clásicas” podemos mencionar técnicas de :
 - Control predictivo
 - Control adaptativo
 - Control robusto

Control predictivo

- El control predictivo es un tipo de control que utiliza un **modelo matemático** del proceso para **predecir** el comportamiento futuro del mismo.
- En base a esas predicciones, en cada periodo de muestreo resuelve un **problema de optimización on-line** para obtener las señales de control óptimas que minimizan una función objetivo.
- Es muy interesante desde el punto de vista industrial debido a que puede incorporar **restricciones** en el problema de optimización (saturación de válvulas, restricciones legales, etc.), y trata con problemas **multivariables** de forma intuitiva y sencilla.

Control predictivo



$$\min_{u(t), u(t+1), \dots} J = \sum_{j=1}^{N_2} [\hat{y}(t+j) - r(t+j)]^2 + \sum_{j=0}^{N_u-1} [\beta \Delta u(t+j)]^2$$

Control adaptativo

- El control adaptativo es una técnica de control avanzado que modifica sistemáticamente los parámetros del controlador en tiempo real para alcanzar un mejor desempeño del sistema de control.
- El ajuste se produce cuando los parámetros del modelo dinámico de la planta varían, o son desconocidos, o aparecen perturbaciones externas

Control adaptativo

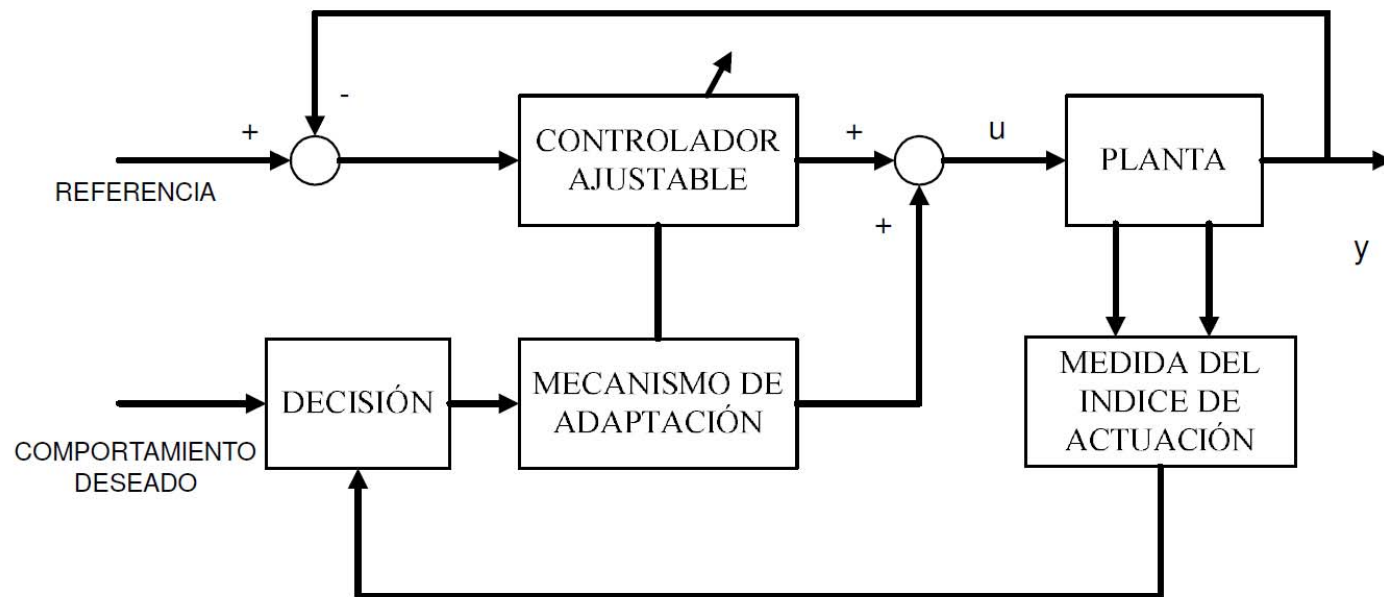


Figura 5.1: Configuración genérica de un controlador adaptativo.

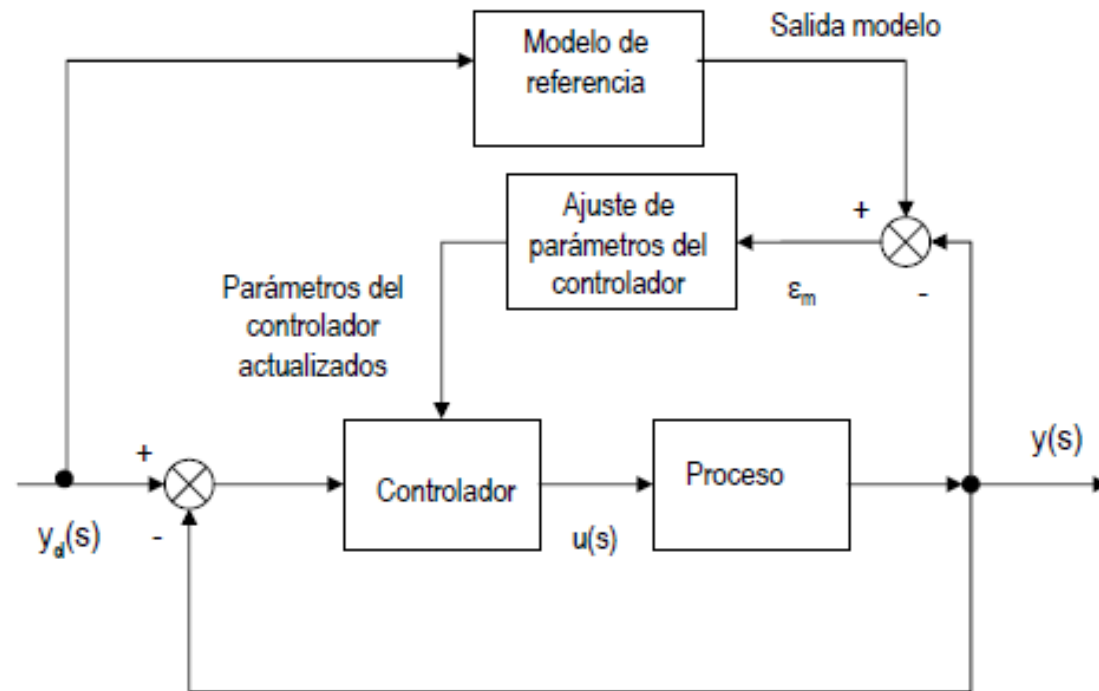
Esquemas de control adaptativo

- ❑ Control Adaptativo de Modelo de Referencia (MRAC)
- ❑ Control Adaptativo Auto-ajustable (STR)

El control adaptativo por modelo de referencia intenta alcanzar un comportamiento en lazo cerrado que viene especificado por un modelo de referencia, por lo que requiere un conocimiento previo del proceso

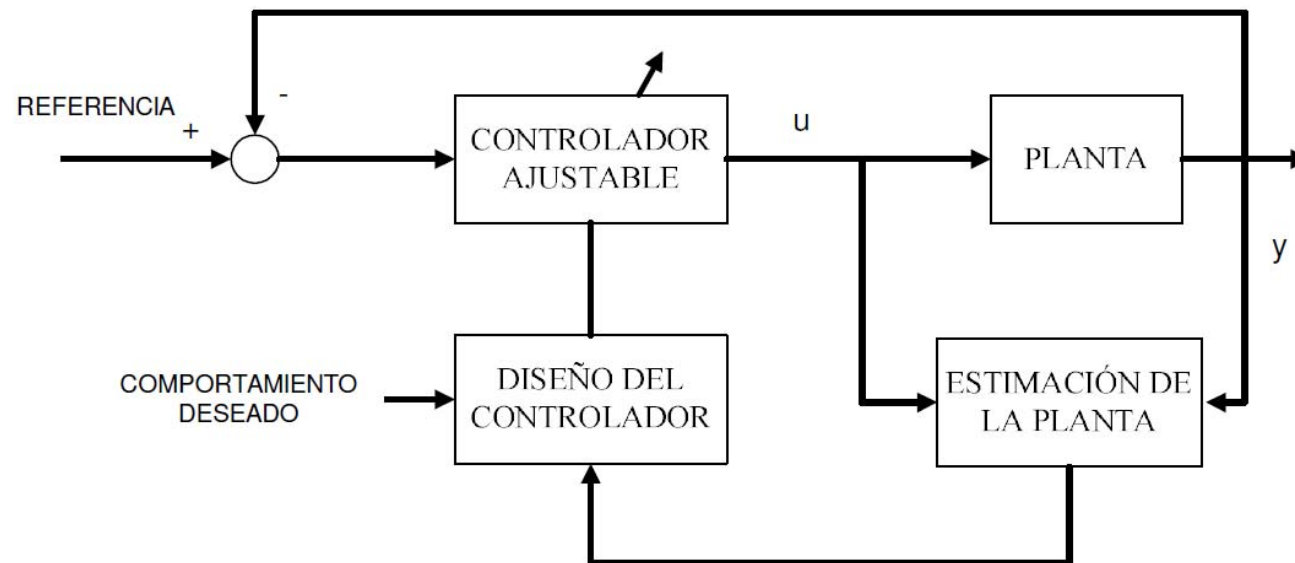
El control adaptativo autoajustable intenta alcanzar un control lo mejor posible (óptimo) a partir de un tipo de controlador prefijado y la información obtenida del proceso (señales de entrada, salida, etc.)

Control adaptativo con modelo de referencia



Control adaptativo autoajustable

- Regulador con parámetros ajustables. Por lo general la estructura es fija y puede ser cualquier tipo de controlador lineal (por ejemplo un PID).

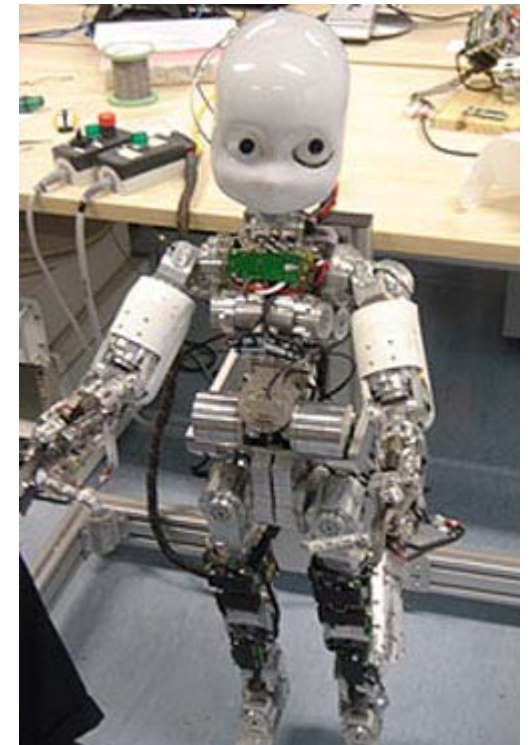


Control adaptativo: ejemplo

En el diseño de un robot, se suelen incluir controladores adaptativos para que estén en capacidad de responder a situaciones a las que tengan que enfrentarse.

En este sentido un **controlador adaptativo autoajustable** consiste en diseñar al robot un módulo de estimación de parámetros que le permitan evaluar la situación y tomar decisiones en función de reglas generales.

Este controlador puede adaptarse a un mayor número de situaciones desconocidas que el **controlador adaptativo por modelo de referencia** (que requiere un buen modelo), sin embargo, es el más peligroso de que en caso de una evaluación incorrecta, pueda volverse inestable.



BIBLIOGRAFIA

- Haykin S. "Neural Networks. A comprehensive foundation". Prentice Hall. 3a. Ed. Mayo 2007.
- Hertz J., A. Krogh y R. Palmer. "Introduction to the Theory of Neural Computation". Addison-Wesley, 1991.
- Hilera J. y V. Martínez. "Redes Neuronales Artificiales. Fundamentos, modelos y aplicaciones". Addison-Wesley Iberoamericana. Ra-ma. 1995.
- Jain L. C.(Editor), N. M. Martin (Editor). "Fusion of neural Networks, Fuzzy Sets, and Genetic Algorithms: Industrial Applications" (International Series on Computational Intelligence). 2000.
- Kasabov N. K. "Foundations of Neural Networks, Fuzzy Systems and Knowledge Engineering". Bradford Book. MIT Press. 1996.
- Kosko B. "Neural Networks and Fuzzy Systems. A dynamical system approach to machine intelligence". Prentice-Hall, Inc. 1992.
- Norgaard M., O. Ravn, N.K. Poulsen and L. K. Hansen. "Neural Networks for Modelling and Control of Dynamical Systems: A Practitioner's Handbook (Advanced Textbooks in Control and Signal Processing). Springer. 2006.
- Page G.F, Gromm J.B. y Williams D. " Applications of Neural Networks to Modelling and Control". Chapman & Hall. Londres, 1993.